

1. Descrição das características dos benchmarks

GCC:

Este programa é baseado no compilador C GNU versão 2.5.3 distribuído pela Free Software Foundation. O benchmark mede o tempo levado pelo compilador C GNU para converter uma quantidade de seus fontes pré-processados para a saída de arquivos ".s" da linguagem assembly otimizada do Sparc.

(<http://www.spec.org/cpu2000/CINT2000/176.gcc/docs/176.gcc.html>)

GO:

Este benchmark é basicamente um algoritmo de inteligência artificial específico para jogar o jogo Go e ele roda por volta de 550 milhões de instruções. Para uso como benchmark, o programa teve sua interface de usuário removida e foi configurada para jogar contra si mesmo, jogando em lados alternados. Um registro dos movimentos escolhidos é relatado e usado para verificar a execução precisa e consistente. A carga de trabalho de referência é configurada para jogar três jogos em uma placa superdimensionada (21 x 21). Para cada um dos três jogos, um lado recebe desvantagens cada vez maiores. O resultado é que o programa funciona através de três jogos completamente diferentes.

(<https://www.spec.org/cpu95/CINT95/099.go/>)

IJPEG:

Faz compressões e descompressões na memória de imagens utilizando as facilidades do formato JPEG. Ele faz uma série de compressões em vários níveis de qualidade em cima de diversas imagens.

(<http://www.spec.org/cpu95/CINT95/132.jpeg/>)

LI:

Se refere a um interpretador de linguagem Lisp.

(<https://www.spec.org/cpu95/CINT95/130.li/>)

PERL:

Se refere a um interpretador da linguagem Perl. Os códigos simulam a execução de algumas operações matemáticas básicas e buscas por palavras em arrays associativos. Cerca de 10% do tempo pode ser gasto com rotinas comumente encontradas em libc.a: malloc, free, memcpy, etc.

(<https://www.spec.org/cpu95/CINT95/134.perl/>)

VORTEX:

Este benchmark simula um subgrupo de um programa de banco de dados completamente orientado a objeto chamado VORTEX (VORTEX vem de "Virtual Object Run time EXpository").

(<http://www.spec.org/cpu2000/CINT2000/255.vortex/docs/255.vortex.html>)

2. Totais de instruções em cada benchmark

Benchmark		Total de Instruções	Instruções de load/stores
GCC_1	gcc.i	45.079.255	16.725.170
GCC_2	cccp.i	263.913.440	97.415.861
GCC_3	gsmt.i	119.243.602	44.128.859
GCC_4	jump.i	40.111.683	14.781.513
GO_1	2stone9.in	548.177.449	157.214.360
LI_1	li.lsp	957.027.984	455.365.442
LI_2	queen6.lsp	41.735.865	19.908.981
LI_3	train.lsp	183.304.160	77.814.350
PERL_1	scrabbl.in	40.483.296	18.506.844
VORTEX_1	vortex.in	73.561.153	39.479.768
VORTEX_2	tiny.in	65.133.764	34.988.295
IJPEG_1	tinyrose.ppm	77.042.930	19.041.737
IJPEG_2	specmun.ppm	555.571.536	141.836.930
IJPEG_3	jpeg.ppm	555.550.408	141.829.120